

面向对象程序设计考前复习知识点讲义

按两套 Java 模拟卷补配的考试导向版

Java 基础 - 类与对象 - 继承多态 - 集合异常 - 程序设计

使用定位：这份讲义按已出模拟卷的题型、分值与考点重新整理，重点放在高频结论、题型识别、固定步骤和易错点，不按教材逐段搬运。

复习方法：先看题型结构和优先级，再按模块刷小题和大题，最后用公式速查表与最后 30 分钟清单做查漏。

资料整理：Jerry

版本：V1.1

2026 年 6 月 30 日

目录

1	考试结构与复习策略	2
2	按真题/复习参考补充的考前重点	2
3	考点优先级	4
4	模块一：Java 基础语法	5
4.1	JDK、JRE、JVM 与编译运行	5
5	模块二：类与对象、封装、构造方法	5
5.1	类、对象与构造方法	5
5.2	static、final 与 abstract	6
6	模块三：继承、多态、接口与类型转换	6
6.1	继承与重写	7
6.2	多态与类型转换	7
6.3	接口	8
7	模块四：String、包装类、集合与泛型	8
7.1	String 与包装类	8
7.2	集合与泛型	8
8	模块五：异常、文件、线程、GUI、注解	9
8.1	异常处理	9
8.2	File 与输入输出流	9
8.3	线程与 GUI 事件	9
9	程序阅读题模板	10
10	程序设计题模板	10
11	高频题型方法模板	11
12	速查表	11
13	考前 3~7 天复习计划	12
14	考前最后 30 分钟速记清单	13

1 考试结构与复习策略

题型	题量	单题分值	总分	主要考法
选择题	15	2 分	30	Java 基础语法、面向对象概念、常用类
填空题	10 空	2 分	20	关键字、方法名、接口、异常、集合
简答题	3	5 分	15	OOP 三特性、重写、泛型、文件/GUI 事件
程序阅读题	3	5 分	15	构造方法、String、继承多态、集合输出
程序设计题	1	20 分	20	类封装、ArrayList 管理、增删查改、main 测试

拿分顺序

选择填空先拿基础关键字与概念；程序阅读题按“对象创建 - 方法调用 - 输出顺序”逐行走；程序设计题先写类、属性、构造、getter/setter，再写 Manager 类和 main 方法，结构完整比炫技更重要。

2 按真题/复习参考补充的考前重点

新增资源校准

按《Java 期末复习参考》和 2022–2024 近年真题校准后，复习不能只盯封装类与管理类大题。近期卷面还会把基础语法判断、多选、短程序编写、集合/泛型、异常、IO、线程和 GUI 事件拆到选择、填空、简答与编程题中考查。下面这些点建议在正式刷题前先过一遍。

模块

需要补强的具体考法

基本语法陷阱	default 是关键字, true 不是关键字而是布尔字面量; goto 是保留字。整型默认 int, float f=11.1; 错在小数字面量默认 double, 应写 11.1f 或强转; byte 范围是 -128 到 127, byte bb=433; 越界; char c='\r'; 合法; 整数相除仍得整数, 三目运算符先判断条件再返回对应表达式。
数组与 String	数组长度是属性 arr.length, 字符串长度是方法 s.length(); 二维数组可以不规则初始化, new int[][3] 非法, new String[2][] 合法。程序题要会写数组最大/最小值、冒泡排序、字符串回文判断; String 内容比较用 equals, substring(begin,end) 左闭右开, charAt 下标从 0 开始。
类、对象与关键字	构造方法与类同名、无返回值, 用于对象初始化; 不写构造时系统提供无参构造, 写了有参构造后系统不再自动补无参构造。static 属于类, 静态方法不能直接访问实例成员; final 类不能继承、方法不能重写、变量只能赋值一次; 含抽象方法的类必须是 abstract, 抽象类不能直接 new。
继承、多态、接口	继承用 extends, 接口实现用 implements; 类默认直接父类是 Object。重载看同名方法的参数个数、类型或顺序, 返回值不同不能单独构成重载; 重写发生在父子类之间。多态分编译时多态 (重载) 和运行时多态 (重写/动态绑定); 父类引用调用重写方法时运行看实际子类对象。接口方法默认 public abstract, 接口变量默认 public static final, 一个类可实现多个接口。
集合与泛型	ArrayList、LinkedList 实现 List; ArrayList 查询快, LinkedList 插入删除链式场景更合适; HashSet 不允许重复元素, HashMap 不是线程安全集合。泛型写在类名、接口名或方法名前后的尖括号中, 如 ArrayList<String>。考 list.remove(new Person(...)) 时, 是否能删除取决于 Person.equals 是否按内容重写; 通常只删除匹配到的第一个元素, 不是全部删除。
异常处理	异常体系分 Error 与 Exception, 考试常把异常分为受检异常和运行时异常; try-catch-finally 中 catch 可有多, finally 通常执行但遇到 System.exit() 等特殊情况不会继续; throw 是抛出一个异常对象, throws 是在方法声明中交给调用者处理。

IO 流	FileReader 读字符文件, FileWriter 写字符文件; BufferedInputStream、BufferedReader 用缓冲提高效率; ObjectOutputStream 用于对象序列化输出。简答题常问字节流/字符流区别: 字节流适合二进制, 字符流适合文本。
线程与 GUI	线程相关选择填空重点是 Thread、Runnable、start() 与 run() 的区别, 真正启动新线程调用 start(); 共享计数器、两个线程增减计数值时要想到 synchronized 或同步代码块。GUI 事件题按“事件源、事件对象、监听器、回调方法”组织答案。
程序阅读/编写优先级	程序阅读先标对象创建顺序、构造方法调用、静态成员变化, 再看重写方法输出和集合遍历顺序。程序编写优先准备五类短题: 1 到 100 求和、数组最大最小、冒泡排序、回文字符串、带 try-catch 的简单加法; 综合题再套封装类 + getter/setter + 测试类输出。

3 考点优先级

优先级	模块	常见题型	复习要求
必考核心	类与对象、封装	填空、简答、程序设计	会写私有属性、构造、getter/setter
必考核心	继承、多态、接口	选择、简答、阅读	会区分 extends/implements、重写、向上/向下转型
必考核心	String、集合、泛型	选择、阅读、程序设计	会判断 equals、charAt、ArrayList/Set 输出
高频重点	Java 基础语法	选择、填空	JDK/JRE/JVM、类型转换、数组、标识符
高频重点	异常与文件流	填空、简答	try-catch-finally、throws、File、字节流/字符流
可能考点	线程与 GUI 事件	选择、填空、简答	start/run、事件源/对象/监听器

了解即可

反射、注解

选择概念题

知道用途, 不做复杂代码

4 模块一：Java 基础语法

4.1 JDK、JRE、JVM 与编译运行

平台无关性

Java 源文件 `.java` 经 `javac` 编译成 `.class` 字节码, 字节码运行在不同平台的 JVM 上。JDK 包含开发工具, JRE 主要用于运行已经编译好的程序。

知识点

考试写法

入口方法	<code>public static void main(String[] args)</code> , 方法名是 <code>main</code>
源文件命名	含 <code>public</code> 类时, 源文件名应与 <code>public</code> 类名相同
标识符	不能数字开头, 不能是关键字, 不能含减号, <code>\$_count</code> 合法
数组长度	属性 <code>length</code> , 不是 <code>length()</code>
类型转换	小转大自动拓宽, 大转小需强制转换且可能丢失精度

基础语法易错

1. `boolean` 不能与 `int` 互转。
2. 局部变量使用前必须显式初始化; 成员变量有默认值。
3. `byte b=128;` 越界; `double d=10;` 可自动转换。

5 模块二：类与对象、封装、构造方法

5.1 类、对象与构造方法

核心概念

- 类是对象的模板; 对象是类的实例。
- `new` 会在内存中创建对象并调用构造方法。

- 构造方法名必须与类名相同，没有返回值类型，可以重载，不能被子类继承。
- `this` 表示当前对象；`this(...)` 调用本类其他构造方法，且必须是构造方法第一句。
- `super(...)` 调用父类构造方法，也必须是构造方法第一句。

封装类书写模板

```
class Book {  
    private String id;  
    private String name;  
  
    public Book(String id, String name) {  
        this.id = id;  
        this.name = name;  
    }  
  
    public String getId() { return id; }  
    public void setId(String id) { this.id = id; }  
}
```

5.2 static、final 与 abstract

关键字	常考含义
static	属于类，可通过类名访问；静态方法不能直接访问实例成员
final	修饰类不能被继承；修饰方法不能被重写；修饰变量赋值后不能再改
abstract	抽象类不能直接实例化；含抽象方法的类必须声明为抽象类

6 模块三：继承、多态、接口与类型转换

6.1 继承与重写

继承

子类继承父类使用 `extends`。Java 类只支持单继承，但一个类可以实现多个接口。子类可复用父类成员，也可通过重写方法改变行为。

方法重写规则

1. 方法名、参数列表相同。
2. 返回值类型相同或为协变返回类型。
3. 访问权限不能比父类更严格。
4. 不能抛出比父类方法更宽的受检异常。
5. `static` 方法不存在运行时多态意义上的重写。

6.2 多态与类型转换

多态

父类引用指向子类对象：

```
Animal a = new Dog();  
a.speak(); // 调用子类重写后的 speak
```

调用被重写方法时，按实际对象类型动态绑定。父类引用不能直接调用子类新增方法，若要调用，需向下转型并先用 `instanceof` 判断。

程序阅读：继承多态题

1. 看等号右侧实际对象类型。
2. 调用重写方法时执行子类版本。
3. 调用子类特有方法前，必须向下转型。
4. `instanceof` 为真再转型，可避免 `ClassCastException`。

6.3 接口

接口

接口用 `interface` 定义，类用 `implements` 实现。接口体现规范。常见考点是“一个类可以实现多个接口”，以及接口引用也可指向实现类对象。

7 模块四：String、包装类、集合与泛型

7.1 String 与包装类

String 常考

- 字符串内容比较用 `equals()`，不要用 `==` 判断内容。
- `charAt(0)` 取第一个字符，`charAt(1)` 取第二个字符。
- `String` 内容不可变；`StringBuffer` 内容可变。
- `Integer y=10;` 是自动装箱；`int x=y;` 是自动拆箱。

String 输出题模板

1. 字面量拼接如 `"he"+"llo"` 通常在常量池中得到 `"hello"`。
2. `new String("hello")` 创建新对象。
3. `==` 比较引用地址；`equals()` 比较内容。

7.2 集合与泛型

集合	特点
<code>ArrayList</code>	顺序表，按插入顺序保存，允许重复，适合随机访问
<code>LinkedList</code>	链表结构，插入删除灵活
<code>HashSet</code>	不保证顺序，不允许重复
<code>TreeSet</code>	不允许重复，通常按自然顺序或比较器排序
<code>Collection</code> 遍历	迭代器和增强 <code>for</code> 循环

泛型

泛型用于在编译期约束集合元素类型，减少强制类型转换和运行时类型错误。例如 `ArrayList<Student>` 表示列表中主要保存 `Student` 对象。

8 模块五：异常、文件、线程、GUI、注解

8.1 异常处理

异常关键字

- `try`: 包裹可能出错代码。
- `catch`: 捕获并处理异常。
- `finally`: 通常无论是否异常都会执行。
- `throws`: 声明方法可能抛出异常。
- `throw`: 主动抛出异常对象。

8.2 File 与输入输出流

区别

`File` 表示文件或目录路径本身，不负责读写文件内容。字节流以字节为单位，适合图片、音频等二进制文件；字符流以字符为单位，适合文本文件。读到文件末尾常用返回值 `-1` 表示。

8.3 线程与 GUI 事件

知识点	考试写法
启动线程	调用 <code>start()</code> ，不要直接调用 <code>run()</code> 当作启动新线程
事件源	产生事件的组件，如按钮、文本框
事件对象	保存事件相关信息
监听器	监听事件并执行处理代码
注解	给程序元素附加元数据信息，属于了解性考点

9 程序阅读题模板

构造方法阅读

1. 创建对象先执行构造方法。
2. `this(...)` 或 `super(...)` 会先跳转调用另一个构造。
3. 成员变量没有显式赋值时用默认值。
4. 最后按 `System.out.println` 顺序写输出。

集合输出阅读

1. `ArrayList` 保留插入顺序，允许重复。
2. `HashSet` 不保证顺序，去重。
3. `TreeSet` 去重并排序。
4. 增强 `for` 按集合迭代顺序输出。

10 程序设计题模板

管理类题固定结构

```
class Student {
    private String id;
    private String name;
    private double score;
    public Student(String id, String name, double score) {
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.score = score;
    }
    public String getId() { return id; }
    public String getName() { return name; }
    public double getScore() { return score; }
}

class ScoreManager {
    private ArrayList<Student> list = new ArrayList<Student>();
    public void addStudent(Student s) { list.add(s); }
    public double avgScore() {
```

```
if (list.isEmpty()) return 0;
double sum = 0;
for (Student s : list) sum += s.getScore();
return sum / list.size();
}
}
```

程序设计扣分点

1. 忘记导入 `java.util.*` 或 `ArrayList`。
2. 属性没有私有化, `getter/setter` 不完整。
3. 方法返回值与题目要求不一致, 例如应返回 `boolean` 却只打印。
4. 字符串比较用 `==`, 应使用 `equals()`。
5. `main` 方法没有创建对象和测试, 导致程序结构不完整。

11 高频题型方法模板

题型一：概念选择填空

识别特征：题干问关键字、类关系、集合特点、异常语法。

固定步骤：先判断属于语法、OOP、集合还是异常；再排除语义明显错误选项。

易错点：`extends` 与 `implements`、`throw` 与 `throws`、`start()` 与 `run()`。

题型二：程序阅读

识别特征：给一段完整 Java 代码, 要求写输出和原因。

固定步骤：标出对象实际类型、变量值变化、方法绑定、集合内容变化；逐条写输出。

易错点：多态调用看实际对象类型；`TreeSet` 会排序并去重。

题型三：程序设计

识别特征：要求定义实体类和管理类, 用 `ArrayList` 保存对象。

固定步骤：实体类私有属性 + 构造 + `getter/setter`；管理类保存集合 + 增删查改；`main` 创建对象测试。

易错点：题目要求返回值时不要只打印；查找编号必须用 `equals()`。

12 速查表

模块	关键词/写法	使用场景
编译运行	javac、java、JVM	平台无关性
对象	new、构造方法、this	创建和初始化对象
封装	private+getter/setter	程序设计题
继承	extends、super	子类复用父类
接口	interface、implements	定义规范
多态	父类引用指向子类对象	程序阅读题
类型判断	instanceof	向下转型前检查
String	equals()、charAt()	字符串题
集合	ArrayList、HashSet、TreeSet	保存对象、去重、排序
异常	try/catch/finally/throws	异常处理
线程	start()	启动线程
GUI	事件源、事件对象、监听器	简答题

13 考前 3~7 天复习计划

7 天版

1. Day 1: JDK/JRE/JVM、基本语法、类型转换、数组。

2. Day 2: 类、对象、封装、构造方法、this/static/final。

3. Day 3: 继承、重写、多态、接口、抽象类。

4. Day 4: String、包装类、集合、泛型。

5. Day 5: 异常、文件流、线程、GUI 事件。

6. Day 6: 集中练程序阅读题，逐行写输出原因。

7. Day 7: 默写管理类程序设计模板，做一套模拟卷并订正。

3 天版

1. Day 1: 背关键字和 OOP 概念, 刷选择填空。
2. Day 2: 练继承多态、String、集合输出题。
3. Day 3: 默写实体类 + Manager 类 + main 测试模板。

14 考前最后 30 分钟速记清单**只看这些**

1. .java 编译成 .class; 字节码运行在 JVM 上。
2. public 类名必须与源文件名一致; 入口方法名是 main。
3. 构造方法无返回值、可重载、不能继承; this(...) 和 super(...) 必须第一句。
4. 封装: private 属性 + public 方法访问。
5. 继承用 extends; 实现接口用 implements。
6. 多态: 父类引用指向子类对象, 重写方法执行子类版本。
7. 向下转型前用 instanceof; 字符串内容比较用 equals()。
8. ArrayList 有序可重复; TreeSet 排序去重。
9. 异常: catch 捕获, finally 通常必执行, throws 声明可能抛出。
10. 线程启动用 start(); 程序设计题先保证类结构完整。